

Guía 03 Resuelta

Unidades de medida - Expresiones algebraicas

I. Conversiones de unidades

1. 5000 mL a litros

$$1000 \text{ mL} = 1 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad 5000 \text{ mL} = 5 \text{ L}$$

Respuesta: 5 L

2. 3,5 kg a gramos

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} \quad \Rightarrow \quad 3,5 \text{ kg} = 3500 \text{ g}$$

Respuesta: 3500 g

3. 750 g a kilogramos

$$1000 \text{ g} = 1 \text{ kg} \quad \Rightarrow \quad 750 \text{ g} = 0,75 \text{ kg}$$

Respuesta: 0,75 kg

4. 2,5 L a mililitros

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} \quad \Rightarrow \quad 2,5 \text{ L} = 2500 \text{ mL}$$

Respuesta: 2500 mL

5. 4500 m a kilómetros

$$1000 \text{ m} = 1 \text{ km} \quad \Rightarrow \quad 4500 \text{ m} = 4,5 \text{ km}$$

Respuesta: 4,5 km

6. 2,4 km a metros

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 2,4 \text{ km} = 2400 \text{ m}$$

Respuesta: 2400 m

7. 180 min a horas

$$60 \text{ min} = 1 \text{ h} \quad \Rightarrow \quad 180 \text{ min} = 3 \text{ h}$$

Respuesta: 3 h

8. 2,5 h a minutos

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} \quad \Rightarrow \quad 2,5 \text{ h} = 150 \text{ min}$$

Respuesta: 150 min

9. 3500 cm a metros

$$100 \text{ cm} = 1 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 3500 \text{ cm} = 35 \text{ m}$$

Respuesta: 35 m

10. 2500 kg a toneladas

$$1000 \text{ kg} = 1 \text{ t} \quad \Rightarrow \quad 2500 \text{ kg} = 2,5 \text{ t}$$

Respuesta: 2,5 t

11. 900 mL a litros

$$1000 \text{ mL} = 1 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad 900 \text{ mL} = 0,9 \text{ L}$$

Respuesta: 0,9 L

12. 80000 cm² a metros cuadrados

$$1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2 \quad \Rightarrow \quad 80000 \text{ cm}^2 = 8 \text{ m}^2$$

Respuesta: 8 m²

13. 3 ha a metros cuadrados

$$1 \text{ ha} = 10000 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad 3 \text{ ha} = 30000 \text{ m}^2$$

Respuesta: 30000 m²

14. 15000 m² a hectáreas

$$10000 \text{ m}^2 = 1 \text{ ha} \quad \Rightarrow \quad 15000 \text{ m}^2 = 1,5 \text{ ha}$$

Respuesta: 1,5 ha

15. 2 m³ a litros

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad 2 \text{ m}^3 = 2000 \text{ L}$$

Respuesta: 2000 L

16. 5000 L a metros cúbicos

$$1000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad 5000 \text{ L} = 5 \text{ m}^3$$

Respuesta: 5 m³

III. Problemas contextualizados

1. Un sistema de riego entrega 1200 mL/min de agua. ¿A cuántos litros por hora equivale esta tasa de riego?

$$1200 \text{ mL/min} = 1,2 \text{ L/min}$$

Como una hora tiene 60 minutos:

$$1,2 \times 60 = 72 \text{ L/h}$$

Respuesta: 72 L/h

2. Un estanque agrícola tiene forma de prisma rectangular de:

- Largo: 4 m
- Ancho: 2 m
- Profundidad: 1,5 m

$$\text{Volumen: } V = 4 \cdot 2 \cdot 1,5 = 12 \text{ m}^3$$

Conversión a litros:

$$12 \text{ m}^3 = 12000 \text{ L}$$

Respuesta: 12000 L

3. En una plantación se utilizan:

- 3 sacos de fertilizante de 25 kg cada uno
- 5 sacos de compost de 18 kg cada uno

Masa total:

$$3(25) + 5(18) = 75 + 90 = 165 \text{ kg}$$

En toneladas:

$$165 \text{ kg} = 0,165 \text{ t}$$

Respuesta: 0,165 t

4. Un tractor recorre 15 km en 30 min.

- Velocidad en km/h:

$$30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$$

$$v = \frac{15}{0,5} = 30 \text{ km/h}$$

- Velocidad en m/s:

$$30 \text{ km/h} = \frac{30000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 8,33 \text{ m/s}$$

Respuesta: 30 km/h y aproximadamente 8,33 m/s

5. Un cultivo requiere 2,5 L de agua por planta al día. Si hay 350 plantas:

- Litros diarios:

$$2,5 \cdot 350 = 875 \text{ L}$$

- En metros cúbicos:

$$875 \text{ L} = 0,875 \text{ m}^3$$

Respuesta: 875 L diarios, equivalentes a 0,875 m³

IV. Expresiones algebraicas

1. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas:

a)

$$120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m$$

Agrupando términos semejantes:

$$(120 - 54 - 30)mn + (100 - 28)m = 36mn + 72m$$

Respuesta: $36mn + 72m$

b)

$$35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13$$

$$(35 + 78 - 60)pq + (30 - 13) = 53pq + 17$$

Respuesta: $53pq + 17$

c)

$$14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10]$$

Quitando paréntesis:

$$14 + 12xy - 3x^2y^2 + 4xy + 8xy + 10$$

$$-3x^2y^2 + (12 + 4 + 8)xy + (14 + 10)$$

$$-3x^2y^2 + 24xy + 24$$

Respuesta: $-3x^2y^2 + 24xy + 24$

d)

$$-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t)$$

Primero:

$$-(-2t + 3) = 2t - 3$$

Entonces:

$$-10t + (2t - 3 + 12) - (14 + 13t)$$

$$-10t + (2t + 9) - 14 - 13t$$

$$(-10t + 2t - 13t) + (9 - 14) = -21t - 5$$

Respuesta: $-21t - 5$

e)

$$x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2)$$
$$x^2yz - 18xy^2z - 10xyz^2$$

No hay términos semejantes.

Respuesta: $x^2yz - 18xy^2z - 10xyz^2$

f)

$$11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b$$
$$(11 - 32 - 3)a^2b + 14ab^2 = -24a^2b + 14ab^2$$

Respuesta: $-24a^2b + 14ab^2$

g)

$$10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z$$

Observamos que $yx^2z = x^2yz$. Entonces:

$$10x^2yz - 12x^2yz - 8x^2yz + 42x^2yz$$
$$(10 - 12 - 8 + 42)x^2yz = 32x^2yz$$

Respuesta: $32x^2yz$

h)

$$54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt)$$
$$54rt^2 - 12rt^2 + 5rt + 21rt^2 - 2rt$$
$$(54 - 12 + 21)rt^2 + (5 - 2)rt = 63rt^2 + 3rt$$

Respuesta: $63rt^2 + 3rt$

V. Problemas aplicados

1. Costo total

$$A = 3x^2 + 5xy - 2xy^2$$

$$B = 10xy + 7x^2 - 3y^2$$

$$C = 4y^2 - 8xy + 10$$

Entonces:

$$\begin{aligned} & A + B + C \\ &= (3x^2 + 5xy - 2xy^2) + (10xy + 7x^2 - 3y^2) + (4y^2 - 8xy + 10) \end{aligned}$$

Agrupando:

$$\begin{aligned} & (3x^2 + 7x^2) + (5xy + 10xy - 8xy) - 2xy^2 + (-3y^2 + 4y^2) + 10 \\ & 10x^2 + 7xy - 2xy^2 + y^2 + 10 \end{aligned}$$

Respuesta: $\boxed{10x^2 + 7xy - 2xy^2 + y^2 + 10}$

2. Crecimientos vegetales

$$A = 2x^3 - x^2 + 4x - 5$$

$$B = x^3 - 8x - 2$$

$$C = x^2 - 4x - 2$$

Calcular:

$$4A - [2B + C - (3B + 2A)] + 10B$$

Primero simplificamos el corchete:

$$2B + C - (3B + 2A) = 2B + C - 3B - 2A = -B + C - 2A$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 4A - [-B + C - 2A] + 10B &= 4A + B - C + 2A + 10B \\ &= 6A + 11B - C \end{aligned}$$

Ahora:

$$6A = 12x^3 - 6x^2 + 24x - 30$$

$$11B = 11x^3 - 88x - 22$$

$$-C = -x^2 + 4x + 2$$

Sumando:

$$(12x^3 + 11x^3) + (-6x^2 - x^2) + (24x - 88x + 4x) + (-30 - 22 + 2)$$
$$23x^3 - 7x^2 - 60x - 50$$

Respuesta: $23x^3 - 7x^2 - 60x - 50$

3. Fertilización en un cultivo

Base:

$$2n + 15$$

Refuerzo:

$$3n - 10$$

Cantidad total:

$$(2n + 15) + (3n - 10) = 5n + 5$$

Respuesta: $5n + 5$

4. Nutrientes

$$S = 45x^2 - 12xy + 30y^2$$

$$F = -7x^2 + 24xy - 3y^2$$

$$A = 30x^2 - 10xy + y^2$$

Con abono:

$$S + F + A$$
$$= (45 - 7 + 30)x^2 + (-12 + 24 - 10)xy + (30 - 3 + 1)y^2$$
$$68x^2 + 2xy + 28y^2$$

Sin abono:

$$S + F$$
$$= (45 - 7)x^2 + (-12 + 24)xy + (30 - 3)y^2$$
$$38x^2 + 12xy + 27y^2$$

Respuesta con abono: $68x^2 + 2xy + 28y^2$

Respuesta sin abono: $38x^2 + 12xy + 27y^2$

5. Pesticidas

Disponible:

$$50a + 20b + 30$$

Aplicación total:

$$\begin{aligned}(5a - 35b + 42) + (32a + 10b - 22) \\ = 37a - 25b + 20\end{aligned}$$

Entonces lo que queda es:

$$\begin{aligned}(50a + 20b + 30) - (37a - 25b + 20) \\ = 50a + 20b + 30 - 37a + 25b - 20 \\ = 13a + 45b + 10\end{aligned}$$

Respuesta: $13a + 45b + 10$